REIVINDICAÇÕES

1. Aparelho de cancelamento eletromagnético de interferência pré-ADC, compreendendo um barramento analógico diferencial de 16 canais para receber um campo de onda $R(t) \in \mathbb{S} \cong \mathbb{R}^{16}$, caracterizado pelo fato de que compreende: (a) um controlador de interferência configurado para selecionar uma lâmina divisora de zero primitiva $W_J = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_c + s_d e_d) \in \ker L_{\mathbb{S}}(U_J)$ no cone de Moreno $V_2(\mathbb{R}^7) \subset \mathbb{S}$; (b) uma rede multiplexadora crossbar analógica livre de multiplicadores e chaves de inversão de polaridade diferencial controlada por uma memória ROM de 256 bits armazenando os sinais de Cayley–Dickson $\sigma(i,j) \in \{+1,-1\}$, roteando para cada canal $k \in \{0,\dots,15\}$ os canais $k \oplus c$ e $k \oplus d$ com polaridades $\sigma(k \oplus c, c)$ e $s_d \sigma(k \oplus d, d)$; (c) amplificadores somadores diferenciais analógicos produzindo $Z_{\text{out}}(t) = R(t) \cdot W_J$; e (d) um banco de conversores analógico-digitais (ADC) a jusante dos amplificadores somadores.

2. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que os amplificadores somadores diferenciais compreendem resistores de filme fino ou folha metálica com tolerância $\leq 0.1\%$, provendo ≥ 60 dB de rejeição analógica pré-ADC.

3. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o controlador seleciona a lâmina dentre 84 lâminas divisoras de zero primitivas particionadas nos 7 hiperplanos de Fano não-apicais H_ω ($\omega \in \{9,\dots,15\}$) do espaço projetivo finito $\mathrm{PG}(3,2)$.

4. Método para detecção de spoofing coerente ou multipercurso em amostra única e mitigação de interferência, caracterizado pelo fato de que compreende: (a) adquirir uma única amostra 16D $R = (a,b) \in \mathrm{Im}(\mathbb{O}) \times \mathrm{Im}(\mathbb{O})$; (b) calcular o vetor associador $\mathscr{A}_{\text{native}}(R) = (R \cdot \pi_{\mathbb{O}}(R)) \cdot e_8 - R \cdot (\pi_{\mathbb{O}}(R) \cdot e_8) = (ba - ab, 0)$; (c) calcular a curvatura não-associativa normalizada $\kappa_{\mathbb{S}}(R) = \|\mathscr{A}_{\text{native}}(R)\|_2 / \|R\|_2^2 \in [0,1]$; (d) detectar a presença de um spoofer coerente quando $\kappa_{\mathbb{S}}(R)$ exceder um limiar predeterminado mesmo sob colapso de Posto 1 da matriz de covariância amostral; e (e) configurar um peso de beamforming ou matriz crossbar analógica para direcionar um nulo divisor de zero ao spoofer.

5. Método, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente extrair $q_3 = a \times_{\mathbb{O}} b = -\frac{1}{2}\pi_{\mathbb{O}}(\mathscr{A}_{\text{native}}(R))$, selecionar um vetor unitário $c \in \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ ortogonal a $\mathrm{span}\{\tilde{a}, \tilde{b}, q_3\}$ e construir o peso anulador de Moreno $W = (c, (\tilde{a}c)\tilde{b})/\sqrt{2}$ satisfazendo $(\tilde{a}, \tilde{b}) \cdot W = 0$ sem decomposição em valores singulares (SVD).

6. Arranjo sensor eletromagnético nativo em sedeniões, caracterizado pelo fato de que compreende elementos de antena duplamente polarizados sensoriando $(\mathbf{E}_\theta, \mathbf{E}_\phi)$ e uma rede híbrida passiva acoplando $\mathbf{E}_\theta$ nos 7 canais inferiores $a \in \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ e $\mathbf{E}_\phi$ nos 7 canais superiores $b \in \mathrm{Im}(\mathbb{O})e_8$, mapeando ondas circularmente polarizadas diretamente no cone de Moreno $V_2(\mathbb{R}^7) = \{(a,b) : \|a\|_2 = \|b\|_2, \langle a, b \rangle = 0\}$.

7. Sistema de cancelamento de interferência, compreendendo o arranjo da reivindicação 6 e o aparelho da reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que um sinal autêntico $U_{\text{sat}} = (\tilde{a}, -\tilde{b})/\sqrt{2}$ com polarização circular oposta à interferência $U_J = (\tilde{a}, +\tilde{b})/\sqrt{2}$ recebe ganho coerente de $+3.01$ dB ($\|U_{\text{sat}} \cdot W_J\|_2 = \sqrt{2}$) simultaneamente à aniquilação do jammer ($\|U_J \cdot W_J\|_2 = 0$).

8. Sistema de comunicação LPI/LPD por Modulação Chaveada por Divisores de Zero (ZDKM), caracterizado pelo fato de que compreende um transmissor que salta por uma sequência chaveada de estados no cone de Moreno $(\tilde{a}_k, \tilde{b}_k) \in V_2(\mathbb{R}^7)$, codificando o bit `0` como $U_0[k] = (\tilde{a}_k, +\tilde{b}_k)/\sqrt{2}$ e o bit `1` como $U_1[k] = (\tilde{a}_k, -\tilde{b}_k)/\sqrt{2}$, e um receptor autorizado aplicando $W_{\text{key}}[k] = (c_k, (\tilde{a}_k c_k)\tilde{b}_k)/\sqrt{2}$ tal que $\|U_0[k] \cdot W_{\text{key}}[k]\|_2 = 0$ e $\|U_1[k] \cdot W_{\text{key}}[k]\|_2 = \sqrt{2}$ com covariância espacial isotrópica para interceptadores sem chave.

9. Sistema, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que compreende um projetor de dobradiça quaterniônica $\mathrm{PG}(3,2)$ projetando a saída em uma das 35 subálgebras quaterniônicas associativas $\mathbb{H}_\ell = \mathrm{span}\{e_0, e_i, e_j, e_{i\oplus j}\} \subset \mathbb{S}$.

10. Processador digital de beamforming em sedeniões de ponto fixo, caracterizado pelo fato de que compreende um núcleo aritmético de ciclo único livre de multiplicadores executando o produto $R \cdot W$ por meio de 16 unidades *butterfly* paralelas controladas por uma tabela de sinais de Cayley–Dickson de 256 bits, atingindo ≥ 70 dB de profundidade de nulo sem inversão de matriz.

11. Beamformer hierárquico multi-painel de Kronecker, compreendendo $M = 16$ sub-arranjos fornecendo um tensor $R(t) \in \mathbb{R}^{16\times 16}$, caracterizado pelo fato de que compreende um processador intra-painel de estágio 1 multiplicando cada sub-arranjo por $W_{\text{micro}} \in \ker L_{\mathbb{S}}(u_{\text{micro}})$ e um processador inter-painel de estágio 2 multiplicando por $W_{\text{macro}} \in \ker L_{\mathbb{S}}(u_{\text{macro}})$, provendo $+6.02$ dB de ganho coerente em dois estágios.

12. Método de descascamento em cascata (*cascaded peeler*) para múltiplos jammers, caracterizado pelo fato de que compreende iterativamente, para cada estágio $s \in \{1, \dots, K\}$, selecionar $W_s \in \ker L_{\mathbb{S}}(J_s)$ que aniquila J_s maximizando $\sum_{r=s+1}^{K} \kappa_{\mathbb{S}}(J_r \cdot W_s)$ e atualizar $R \leftarrow R \cdot W_s$ e $J_r \leftarrow J_r \cdot W_s$.

13. Sistema interferométrico de navegação e estimativa de atitude em amostra única, compreendendo M painéis de antena sedeniônicos, caracterizado pelo fato de que compreende um correlacionador cruzado avaliando $C_{m,0} = R_m \cdot \overline{R_0}$, um estimador de dobradiça quaterniônica extraindo fases $\phi_m = \mathrm{atan2}(\langle C_{m,0}[e_1..e_3], \hat{u}_{\text{hinge}} \rangle, C_{m,0}[e_0])$ e um módulo monitor de curvatura $\kappa_{\mathbb{S}}(R_m)$.

14. Co-processador embarcado bare-metal em sedeniões com zero alocação de heap, caracterizado pelo fato de que compreende um microcontrolador ou SoC armazenando em ROM Flash uma tabela de sinais de 256 bytes, uma tabela XOR de 256 bytes e uma tabela de incidência $\mathrm{PG}(3,2)$ de 105 bytes, e uma unidade aritmética em pilha sintetizando um anulador de Moreno de 16 bits em ponto fixo (`Q1.14`) com ≥ 84 dB de profundidade de nulo sem alocação dinâmica de memória.

15. Método de condicionamento temporal em dois estágios por coalescência de glitches e dobradiça quaterniônica 4D, caracterizado pelo fato de que compreende: (a) um coalescedor de primeiro estágio que funde pares sub-T_E ($\min(h_i, l_i) < 0.42\,T_E$) no intervalo baixo adjacente $l_{i-1} \leftarrow l_{i-1} + h_i + l_i$ conservando a duração total do quadro; e (b) um projetor de segundo estágio que mapeia $d = q \cdot T_E + \varepsilon$ em $d \mapsto q \cdot T_E$ sobre $\mathbb{H}_a = \mathrm{span}\{e_0, e_a, e_8, e_{a\oplus 8}\} \subset \mathbb{S}$.

16. Método para prevenção de underflow de temporizador DMA de hardware em bobinas indutivas LF-RFID (125 kHz), onde o registrador auto-reload calcula $\mathrm{ARR} = \lfloor d/8\,\mu\mathrm{s} \rfloor - 1$, caracterizado pelo fato de que compreende coalescer glitches $d \in$

$\{0,\dots,7\}\,\mu$s (que causariam underflow para `0xFFFFFFFF`) e projetar cada par de pulsos na grade de $8\,\mu$s via $d' = 8(k_p + k_n + 2) \geq 16\,\mu$s garantindo $d' \bmod 8 = 0$ e $\mathrm{ARR} \geq 1$.

17. Método para discriminação de anomalias de acoplamento indutivo e capacitivo entre bandas (125 kHz vs. 13.56 MHz), caracterizado pelo fato de que compreende mapear pulsos da bobina indutiva em $R = (a,b) \in \mathbb{S}$, avaliar $\kappa_{\mathbb{S}}(R) = \|[R, \pi_{\mathbb{O}}(R), e_8]\|_2 / \|R\|_2^2$ e rejeitar falsas emulações quando $\kappa_{\mathbb{S}}(R)$ indicar acoplamento no cone não-associativo de Moreno.

18. Método para remoção de desvanecimento por multipercurso 802.11 e correlação de trajetórias sob MAC randomizado, caracterizado pelo fato de que compreende aplicar um filtro de dobradiça quaterniônica em séries temporais de RSSI para remover excursões não-associativas de multipercurso e correlacionar máscaras de Information Elements (IE) e listas PNL com as trajetórias condicionadas.

19. Aparelho front-end de RF passivo e recíproco de 32 portas em linha de transmissão (stripline) para excisão de jammer co-linear duplamente polarizado, caracterizado pelo fato de que compreende: (a) uma interface de antena duplamente polarizada conectando as portas RHCP (I/Q) em $(e_1, e_2) \subset \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ e as portas LHCP (I/Q) em $(e_5, e_6) \subset \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ e suas contrapartes superiores em $\mathrm{Im}(\mathbb{O})e_8$, mapeando ondas de interferência linearmente polarizadas (inclinação ψ) no cone de Moreno $V_2(\mathbb{R}^7)$; e (b) uma rede de espalhamento de acopladores direcionais RF stripline de 32 portas passiva, recíproca e livre de ferrites $S_{32} = S_{32}^{T}$ ($\|S_{21}\|_2 \leq 1$, consumo DC zero) posicionada antes do LNA e configurada para implementar multiplicação à direita por $v_{\mathrm{rf}}(\psi) = \frac{1}{2}(e_3 + \sin 2\psi\, e_{12} - \cos 2\psi\, e_{15})$ usando dois acopladores direcionais passivos por canal com coeficientes $\{1/2, \pm\frac{1}{2}\sin 2\psi, \mp\frac{1}{2}\cos 2\psi\}$, aniquilando jammers co-lineares ($\Delta\theta = 0.0^\circ$) enquanto preserva o sinal de satélite RHCP sem distorção.

20. Transceptor de comunicação em sedeniões $8 \oplus 4 \oplus 4$ co-projetado e livre de multiplicadores, caracterizado pelo fato de que compreende: (a) um roteador de subespaços ortogonais particionando $\mathbb{S} = \mathbb{R}^8_{\mathrm{uncal}} \oplus \mathbb{R}^4_{\mathrm{sig}} \oplus \mathbb{R}^4_{\mathrm{jam}}$; e (b) um decodificador e anulador conjunto livre de multiplicadores configurado para aplicar um operador anti-simétrico J satisfazendo $J^2 = -4\mathbf{I}_4$ via deslocamento binário de 2 bits e negação de sinal para decodificar 4 fluxos de símbolos desejados em $\mathbb{R}^4_{\mathrm{sig}}$ enquanto aniquila simultaneamente 4 fluxos interferidores em $\mathbb{R}^4_{\mathrm{jam}}$ ($u_J \cdot v_k = 0$).